日本のリン酸肥料サプライチェーンにおける構造的危機と対象記事の厳格な検証報告

序論：検証の目的とアプローチの定義

本報告は、2026年5月現在において日本の農業生産基盤を根底から揺るがしている肥料供給危機に関して、その現状と将来予測を記述した対象記事（以下、基底資料と呼称）の内容を、客観的な市場データ、各国の政策動向、および最新の学術的知見と照らし合わせ、厳格に検証・評価することを目的としている[1]。基底資料は、日本が直面する現在の状況を「想定外のショックではなく、構造の顕在化である」と看破しており、この全体的な状況認識は現在の地政学的および経済的な現実と整合している[1]。日本の農業は現在、中国の輸出制限、中東紛争によるエネルギーおよび物流網の麻痺、そして国内資源循環政策に対する環境規制（PFAS汚染問題）という、いわゆる「三重苦」の状況に陥っている[2]。

しかしながら、基底資料には「要検証」とされる未確定な数値が含まれており、とりわけ2027年における肥料確保率に関する極端な悲観的予測が提示されている[1]。本報告では、これら3つの供給ルート（中国ルート、代替輸入ルート、国内リサイクルルート）が同時に機能不全に陥るメカニズムを解剖するとともに、基底資料が提示する各種のデータや予測について、関連する一次情報や統計資料を用いてその真偽と妥当性を徹底的に精査する。さらに、表層的な需給動向の背後にある、二次的・三次的な波及効果や産業構造の不可逆的な変化についても踏み込んだ分析を行う。

第1章 リン酸の農学的不可欠性と日本の極端な輸入依存構造の検証

リン酸の機能的特異性と代替不可能性に関する背景的洞察

基底資料において「根と花を育てる肥料」と形容されているリン酸（P）の役割は、農学および植物生理学の観点から見て極めて正確な記述である[1]。窒素（N）、カリウム（K）と並ぶ肥料の三大要素の一つであるリン酸は、植物の生命活動において細胞内のエネルギー通貨として機能するATP（アデノシン三リン酸）の必須構成成分であり、光合成、呼吸、そして細胞分裂の全プロセスにおいて決定的な役割を果たしている[3]。窒素が電子軌道の最外殻構造に起因するプニクトゲン元素（窒素族元素）として大気中からアンモニア合成（ハーバー・ボッシュ法）によって理論上無限に抽出・固定化が可能であるのに対し、同じプニクトゲン元素でありながらリンは地殻中に存在するリン鉱石という有限な枯渇性資源に完全に依存している[3]。この化学的および地球科学的な制約により、リン酸には工業的な代替物質が存在せず、これが世界の食料システムを単一の資源供給源に対する危うい依存状態に置いているという学術的な指摘は広く支持されている[3]。リン酸が欠乏した場合、作物は初期生育が著しく阻害され、花芽形成の遅延や果実の品質低下を招き、最終的な収量に対して直接的かつ壊滅的な打撃を与えることとなる[1]。

供給体制の実態と資源集中リスクの推移

基底資料は、日本がリン酸肥料の約9割を海外からの輸入に依存していると指摘している[1]。この点に関する厳格な検証を行うため、農林水産省が2026年4月24日に公表した資料「肥料をめぐる情勢」に基づく最新の統計データを参照する[4]。日本の国内におけるリン鉱石の産出量は完全にゼロであり、自給率は0%であるため、原料の全量を輸入に依存しているという前提事実は完全に正確である[4]。

以下の表は、令和6年肥料年度（2024年7月～2025年6月）における日本の主要な肥料輸入の実態を示したものである。

肥料区分（主な輸入形態）	主な輸入元国家と占有割合（令和6肥料年度）	全輸入量	リスク構造の現状
尿素（窒素肥料の原料）	マレーシア 74%、ベトナム 10%、サウジアラビア 5%、中国 3%、国産 3%	25.6万トン	中国依存度は大幅に低下し、東南アジアへ分散[4]
リン安（リン酸アンモニウム）	中国 72%、モロッコ 21%、イスラエル 7%	37.0万トン	中国への極端な集中が継続。モロッコ等への分散が進行中[4]
塩化加里（塩化カリウム）	カナダ 78%、イスラエル 7%、ヨルダン 4%、ラオス 3%	22.8万トン	カナダ一極集中[4]

統計データによれば、日本のリン酸肥料（主にリン酸アンモニウム、以下「リン安」）の中国からの輸入割合は現在72%である[4]。基底資料の「約8～9割を占める」という記述[1]については、過去のデータに基づく表現であると解釈される。実際に、3年前の令和2年（2020年）度時点では中国への依存度は90%に達していた[4]。また、2022年肥料年度のデータでも中国が76%、モロッコが18%という構成であった[4]。したがって、現在にかけてその比率は18ポイント低下しており、特定国への集中構造は依然として残るものの、依存度の引き下げ自体は緩やかに進展しているのが実態である[4]。世界のリン鉱石埋蔵量は中国とモロッコの2カ国で全体の70%を占めるという極端な偏在構造があり、この地政学的な脆弱性が日本の農業基盤に対する構造的なリスクとして機能していることは疑いようのない事実である[4]。

第2章 ルート1の崩壊：中国の輸出制限措置と産業構造の不可逆的転換

日本の主軸ルートである「中国経由の製品輸入」が供給制約を受けているという基底資料の指摘[1]

について、その具体的なメカニズムとタイムラインを検証する。

輸出実質停止の期間と背後にある内政的要因

2026年3月14日、中国政府は尿素、リン酸二アンモニウム（DAP）、リン酸一アンモニウム（MAP）といった主要な肥料の輸出を突如として実質的に停止する措置に踏み切った[5]。この措置は同年8月までの約半年間という長期間にわたる異例の強硬措置である[5]。この時期は、日本の農業において春から夏にかけての決定的な需要期に該当するため、農業および肥料業界に極めて深刻な動揺をもたらしている[5]。基底資料が指摘する通り、今回の輸出停止措置は特定の国を対象とした外交的制裁や単なる一時的な在庫調整ではなく、14億人の自国民に対する食糧供給を最優先するという中国の強固な内政事情に起因している[1]。異常気象やグローバルなサプライチェーンの分断が常態化する中、中国政府は国内の農業生産を維持し、食料価格の高騰（フードインフレ）による社会不安を未然に防ぐため、国内農家への安価な肥料供給を至上命題としている[5]。その結果、輸出許可制の厳格化やクォータ制の導入を通じて、肥料の海外流出を構造的かつ恒常的に抑制する方針を固めているのである[1]。最大供給国が国内需要を優先して市場から退出したことにより、現在世界中で肥料在庫の激しい争奪戦が引き起こされている[2]。さらに、海外のエネルギーおよび肥料情報調査会社（Argus MediaやCRU Fertilizer weekなど）の報告によれば、東南アジアのある地域でも近々肥料の輸出を一時停止するとの噂が流れており、保護主義的なドミノ現象が発生する兆候が見られ、世界的に警戒レベルが跳ね上がっている[2]。

LFPバッテリー需要の爆発による「農工間の資源共食い」

基底資料において最も高く評価すべき洞察の一つが、電気自動車（EV）やスマートフォンに不可欠なリン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーの需要爆発が、農業用のリン酸供給を圧迫しているという指摘である[1]。リン鉱石から精製されるリン酸には、肥料に用いられる比較的純度の低いもの（農業用グレード）と、高度な精製プロセスを経て不純物を極限まで取り除いた高純度のもの（工業用・電池用グレード）が存在する。近年、脱炭素化社会の実現に向けたグローバルな潮流の中で、安全性とコスト競争力に優れたLFPバッテリーがEV市場で覇権を握りつつある。このLFPバッテリーの正極材製造には膨大な量の高純度リン酸が必要とされる[1]。経済的合理性の観点から見れば、精製メーカーにとって付加価値が低く、かつ政府の価格統制を受けやすい農業用肥料の生産ラインを維持する動機は薄い。結果として、限られた資源（設備、原料、人員）はより高値で取引されるLFPバッテリー向けの工業用リン酸の生産へと優先的に再配分されることになる[1]。この「脱炭素化の推進が食糧安全保障を破壊する」という相反関係（トレードオフ）は、産業間での資源の共食い（カニバリゼーション）を引き起こしており、農業用リン酸の供給パイを不可逆的かつ恒久的に縮小させる構造的要因として機能しているのである。

第3章 ルート2の機能不全：中東地政学リスクの常態化と代替調達の限界

中国依存からの脱却を目指し、日本政府と国内肥料メーカー（片倉コープアグリや多木化学など）は、モロッコ、ヨルダン、米国等から未加工のリン鉱石を直接輸入し、国内の自社工場でリン酸肥料に加工する「代替ルート（ルート2）」の開拓を推進してきた[1]。2022年5月の武部農林水産副大臣（当時）によるモロッコ訪問などの積極的な資源外交の成果もあり、モロッコからの輸入比率は急伸した

[4]。しかし、基底資料が言及している通り、この代替ルートもまた予期せぬ化学的および地政学的なボトルネックにより重大な機能不全に陥っている[1]。

硫酸供給のボトルネックと中東エネルギー依存の連鎖

難溶性のリン鉱石を、植物の根が吸収できる水溶性あるいはクエン酸可溶性の形態（過リン酸石灰など）に加工するためには、化学反応の過程で大量の「硫酸」が必要不可欠である[1]。そして、この硫酸を製造するための主原料となるのが「硫黄」である。現代の産業構造において、硫黄の大部分は天然由来の鉱山から採掘されるのではなく、石油や天然ガスを精製する際の脱硫プロセスの副産物として生産されている[1]。日本はこの硫黄および化石燃料の供給を、サウジアラビアやUAE、カタールといった中東の湾岸諸国に極めて高く依存している[1]。すなわち、「仮にリン鉱石をアフリカ大陸から順調に調達できたとしても、中東からのエネルギーおよび硫黄供給が途絶えれば、日本の工場は化学反応を起こすことができず、肥料を生産できない」という間接的かつ致命的な弱点が内包されているのである[1]。

カタールでの不可抗力条項宣言と物流インフラの麻痺

この構造的弱点は、2026年に入り最悪の形で顕在化することとなった。中東情勢の急激な悪化に伴い、窒素肥料の主原料でもある天然ガスの世界有数の輸出拠点であるカタールエネルギーが、イランのドローンによる直接攻撃の影響を受け、生産の一時停止に追い込まれたのである[2]。これにより同社は、戦争等の制御不能な事態を理由に契約上の供給義務を免責される「不可抗力条項（Force Majeure/FM）」を宣言した[2]。この法的措置の結果、損害賠償を伴わない形での一方的な供給停止が合法的に行われ、原材料の市場における調達コストが急騰する事態となった[2]。

さらに致命的なのが、世界の肥料貿易の約3分の1が通過する国際的なチョークポイントである「ホルムズ海峡」周辺が、紛争の影響で極度の混乱状態に陥っていることである[2]。米国とイスラエルによるイランに対する軍事行動開始から1カ月あまりが経過しても中東紛争は収束の兆しを見せず、2026年4月28日にはイエメンの武装組織でイランと親しい関係にあるフーシ派がイスラエルを攻撃するなど、新たな局面へと突入している[6]。紅海および周辺海域における船舶への攻撃リスクが常態化する中で、海上運賃や海上保険料が記録的な水準にまで跳ね上がっており、これが最終的な肥料価格を直撃している[2]。具体的な影響として、欧州地域からのピートモス（泥炭）などの輸送において、船会社から「燃料緊急割増金（EFS）」が追加適用されている事例が報告されている[2]。さらに深刻なことに、現在は船会社自体が航行リスクの状況把握に苦慮しており、新たな輸送契約の見積提示（オファー）すら拒否・停止するケースが相次いでいる[2]。このように、代替調達網は物理的な輸送手段の確保という最も初歩的な段階で完全に頓挫しつつあり、肥料の原料輸送が滞った状態が長期化するリスクが極度に警戒されている[6]。

第4章 ルート3の障壁：資源循環政策の理想とPFAS汚染という冷徹な現実

第一、第二の輸入ルートが崩壊の危機に瀕する中、日本政府が国家戦略として推進しているのが、国内の未利用資源（下水汚泥や家畜ふん堆肥など）からリンを回収・再利用する「リサイクルルート（ルート3）」の確立である[1]。

みどりの食料システム戦略と国内資源の利用拡大に向けた取り組み

農林水産省は、持続可能な農業を実現するための「みどりの食料システム戦略」の一環として、化学肥料の使用量を30%低減させるとともに、肥料使用量（リンベース）に占める国内資源の利用割合を現在の25%から2030年までに40%へと引き上げる野心的な政策目標を設定している[4]。理論上、日本の下水汚泥から回収可能なリンの潜在量は年間約5万トンと推計されており、これは輸入依存を緩和する上で極めて重要なポテンシャルを秘めている[4]。具体的な実装事例として、兵庫県神戸市における下水汚泥からの「こうべ再生リン」の回収と、それを利用した有機配合肥料「こうべハーベスト」の製造・活用が進められているほか、福岡市、鳥取市、大阪府などでもリン回収のパイロットプロジェクトが立ち上がっている[4]。政府は、国内肥料資源利用拡大対策として、令和4年度補正予算から令和7年度にかけて累計約300億円超の国費を措置し、インフラ整備を強力に後押ししている[4]。

PFAS（有機フッ素化合物）規制による致命的な足枷

しかしながら、基底資料が指摘する通り、このリサイクルルートの全面的な実用化を阻む極めて困難な壁が存在する。それが「PFAS（有機フッ素化合物）」による広範な汚染問題である[1]。PFASは、撥水剤、フライパンのコーティング、泡消火剤などに広く使用されてきた数千種類に及ぶ人工化学物質の総称であり、炭素とフッ素の強固な結合を持つため自然界で極めて分解されにくく、「永遠の化学物質（Forever Chemicals）」と形容される[1]。このPFASは、生活排水や産業排水を通じて都市の下水処理施設に集まる汚泥（ISSA: 焼却下水汚泥灰などを含む）に高濃度で蓄積されやすい性質を持っている[1]。

環境と人体への懸念が高まる中、規制当局による水質および土壌規制の強化が急速に進んでいる。日本では、2020年3月に「水質管理目標設定項目」として暫定目標値が設定されていたが、2026年4月には水道水中のPFOSおよびPFOA（代表的なPFAS）の合算値に対する基準値（50 ng/L以下）が、法的義務を伴う正式な「水質基準」として施行された[8]。これに連動する形で、農林水産省も下水汚泥肥料に対するPFASの暫定基準を2026年6月から施行する見通しを立てている[9]。しかし、国際的な規制動向と比較すると日本の基準は依然として緩やかである。米国では2024年4月に新規制案が提示され、PFOS、PFOAそれぞれ単独で「4 ng/L未満」という極めて厳格な基準値が設定されている[9]。この4 ng/Lという数値は、現在の検査方法における「定量下限以下であること」を意味しており、実質的に「一切検出されてはならない（ゼロトレランス）」を求めているに等しい[9]。

日本の国内に流通する下水汚泥肥料の実態は、これらの厳格な基準から大きく乖離している。一般社団法人農民連食品分析センターが2024年に実施した下水汚泥肥料のPFAS調査データは、汚染の深刻さを如実に物語っている[9]。

試料の採取地域	肥料中の**PFOS+PFOA** 合算検出値 **(µg/kg)**	汚染の評価と備考
S県 下水汚泥肥料	103.4	著しく高い蓄積。欧米基準に照ら

		せば使用不能な水準
O県 下水汚泥肥料	21.3	高度な汚染の蓄積が認められる
W県 下水汚泥肥料	3.1	相対的には低いが、蓄積リスクは残存
K県 下水汚泥肥料	1.5	同上

※注意点：水質基準は水溶液中の濃度として ng/L（ナノグラム毎リットル）で規定されるのに対し、汚泥肥料の検査は固形物中の濃度として µg/kg（マイクログラム毎キログラム）で測定されている。S県で検出された103.4 µg/kgという数値は、農地への長期的な散布に伴う土壌への蓄積リスク、降雨による地下水への溶出リスク、そして農作物への移行を通じた人体への発がん性や免疫系への悪影響を考慮した場合、極めて憂慮すべき水準である[1]。

農地汚染のリスクを回避するための厳格な安全基準が適用された場合、現在流通している下水汚泥肥料の多くが基準不適合として廃棄処分となる可能性が高い。これをクリアするためには、下水処理プロセス自体にPFASの吸着・分解プロセス（活性炭処理や高度酸化処理など）を組み込む根本的なインフラの改良が必要となるが、全国の処理施設にこの技術を導入するには「数年〜十年の期間と多額の投資」を要するため、即効性のある供給源にはなり得ないという基底資料の指摘は完全に的を射ている[1]。

有機質資源の代替可能性に関する学術的限界

さらに、学術的な見地からは、尿由来肥料やその他の有機性廃棄物（昆虫の糞など）を利用した肥料化についても多くの課題が指摘されている。尿由来肥料の製造においては、アンモニアガスの自然放出や沈殿物の形成を防ぐために酢酸などの化学薬品の使用が必要となり、また加圧パイプ網やトラックによる専用の回収システムといった巨大な新規インフラの構築が不可欠となるため、環境負荷やコストの面で合成肥料に対する優位性が確保しきれていない[10]。また、EUの肥料製品規則（EU Fertilizing Products Regulation）などの法規制においては、衛生上の観点から有機性廃棄物（フラスなど）の「滅菌処理（sterilization）」が義務付けられている[11]。しかし、この滅菌プロセスによって有機物に含まれる有益な微生物群までが死滅してしまうというジレンマが存在する[11]。土壌中に投入されたリンの大部分は有機形態のまま留まるため、これが植物に吸収される無機形態へと変換（無機化）されるためには、微生物によるリン循環の活性化が必要不可欠である。滅菌処理によって微生物が失われた有機リン肥料は、短期的から中期的なスパンでの植物への吸収効率が保証されず、結果として即効性のある化学肥料の代替とはなり得ないという構造的な欠陥を抱えているので

ある[11]。

第5章 厳格な検証の中核:「2027年 確保率11〜16%」シナリオの真偽

本報告において最も厳格な精査が求められるのが、基底資料に含まれる「業界の試算では、2027年には確保率が平時の『11〜16%程度』にまで落ち込む、事実上の入手困難事態が予測されています」という記述である[1]。この数値は日本の農業崩壊を意味する極めて衝撃的な予測であるが、関連する一次情報や学術論文を網羅的に検証した結果、この記述は文献の致命的な誤読に基づく誤謬(フェイク)である可能性が極めて高いと断定せざるを得ない。

その根拠は以下の通りである。リン酸肥料の供給逼迫や代替資源に関する複数の学術論文において、「11」「16」という数字の組み合わせが頻繁に出現するが、これらは全て「将来の予測パーセンテージ」ではなく、「文献の引用番号(リファレンス番号)」または「学術誌の巻号」を示しているに過ぎない。

- 論文Aにおいては、リンの環境的コストに関する記述の出典元として「2022;11(16):2119. doi:10.3390/plants11162119」と記載されており、これは学術誌の第11巻、第16号を意味している[3]。
- 論文Bにおいては、尿由来肥料の効果や重金属レベルの低さに関する先行研究を引用する際、「(11,16–19)」という引用符の形式で記述されている[10]。
- 論文Cにおいては、EUの肥料規則による滅菌処理が微生物の生存能力を低下させるという記述の末尾に、「」という引用番号が付与されている[11]。
- 論文Dにおいても、リン酸肥料生産における循環アプローチが提唱されている事実に対する引用として「advocated11,16,18」という上付き文字の参照番号が使用されている[7]。

基底資料の著者は、海外の学術論文や業界レポートを調査する過程で、この「供給不足」や「代替資源の限界」という文脈の直後に頻繁に付記されている「11,16」という引用番号の羅列を、誤って「2027年における供給確保率のパーセンテージ(11%〜16%)」として読み違え、それをセンセーショナルな予測として記事に組み込んでしまったものと推断される[1]。実際のところ、学術界では「リン酸資源のピーク(Peak Phosphorus)」が到来し供給不足に陥るとの予測が存在する一方で、資源が適切に管理されれば数世紀にわたって持続可能であるとする相反する主張も存在しており[11]、2027年という極めて近い将来に特定国の確保率が1割台にまで急落するというコンセンサスは存在しない。したがって、この「11〜16%」という数値に基づく危機的シナリオの特定部分は、科学的な根拠を欠く誤報として棄却されるべきである。

第6章 市場動向とマクロ経済的影響に関する高次分析

とはいえ、極端な11〜16%という数値が誤読であったとしても、日本の肥料サプライチェーンが深刻な危機に瀕しているという大局的な事実に変わりはない。この構造的危機は、すでにマクロ経済と金融市場において顕著な影響を及ぼし始めている。

金融市場におけるリスクの織り込みと投機的動向

2026年3月末の段階で、株式市場では中東紛争の長期化とそれに伴うサプライチェーンの分断リスクが強く警戒されている[6]。市場全体がリスク回避ムード一色となる中で、逆説的に投資資金が集中しているのが肥料関連銘柄である[6]。具体的には、太平洋興発、片倉コープアグリ、OATアグリオといった企業群の株価がマドを開けて急伸し、連日で昨年来高値を更新する事態となっている[6]。これは、肥料原料の輸送が滞り供給が逼迫することで、結果的に国内での肥料販売価格がさらに高騰し、これらの企業の在庫評価益や利益率を押し上げるという思惑（インフレ期待）に基づく物色である[6]。資本市場はすでに、「安価で安定した肥料供給は当面回復しない」という前提のもとで価格形成を始めているのである。

国内小売価格の硬直性とグローバル価格との乖離

この価格高騰のメカニズムを理解するためには、グローバルな市況と日本国内の小売価格との間のタイムラグと為替要因を考慮する必要がある[4]。日本国内における過リン酸石灰（20kg袋）の農家向け小売価格は、平時であった2020年の1,800円を基準とすると、2021年に2,150円へと上昇し、ウクライナ危機などの影響が直撃した2022年には3,400円とほぼ倍増してピークを迎えた[4]。

年次	国内農家向け小売価格（過リン酸石灰 **20kg**袋）	グローバル複合肥料価格（ドル**/**トン）
2020年	1,800円	平時水準
2021年	2,150円	上昇局面
2022年	3,400円（ピーク）	815ドル（ピーク時：平時の約3倍）
2023年	3,200円	下落傾向
2024年	2,900円	327ドル（ピーク時から大幅下落）

特筆すべきは、グローバルな複合肥料価格が2022年4月のピーク時（815ドル/トン）から、2024年4月時点では327ドル/トンへと半分以下にまで下落しているにもかかわらず[4]、日本国内の小売価格は2024年時点でも2,900円と高止まり（価格の硬直性）を見せていることである[4]。この乖離の主要

な要因は、歴史的な水準で進行している「円安」である[4]。国際市場でのドル建て価格が下落しても、為替の減価によって輸入コストの引き下げ効果が完全に相殺されてしまっているのである[4]。さらに、国内の肥料メーカーは調達コストが高かった時期の在庫を抱えており、これを消化するまでは小売価格を容易に引き下げることができないというタイムラグも存在している。リン安に至っては依然として高い水準で推移しており、完全な平時回帰には程遠い状況にある[4]。

政府の備蓄制度の実効性と2026年秋以降の需給シミュレーション

政府は経済安全保障推進法に基づき、リン安を「特定重要物資」に指定し、2027年度までに年間需要量の「3か月分」を備蓄するという目標を掲げて対策を進めている[4]。令和8年（2026年）4月に公表された最新の資料によれば、令和6年11月時点での備蓄量は「2.4か月分」に到達している[4]。国内の春の需要期に向けた肥料は、昨年の原料在庫を用いてすでに製造され流通網に乗っているため、直ちに小売価格が急騰したり商品が枯渇する可能性は低いと考えられており、政府（農林水産省）も「過度な懸念は不要」とのアナウンスを行っている[2]。

しかし、中国の輸出停止措置が8月まで継続し[5]、中東ルートの物流麻痺が長期化した場合[6]、夏以降に製造・出荷される秋作向けの肥料供給に深刻な遅延が生じることは避けられない[2]。現在の2.4か月分の備蓄は、あくまで一時的なショックアブソーバーに過ぎず、新規の調達ルートが絶たれた状態が半年以上継続すれば、2026年の秋作の消費をもって国内在庫は事実上底を突き始める。11〜16%という数字こそ誤謬であったものの、十分な供給量が確保できず、農家が希望する量の肥料を購入できない「アロケーション（割当配給）」状態に陥るリスクは極めて高いと評価される。

総括と将来展望

本報告での厳格な検証を通じて明らかになったのは、対象記事（基底資料）が提示した「2027年の確保率11〜16%」というセンセーショナルな予測は学術文献の引用番号の誤読に基づく誤謬であったものの、記事全体が指摘する「三重苦による構造的な供給危機」という基本テーゼは、各種統計データや国際情勢と完全に合致しており、極めて正確な現状認識であるということである。

現在の日本のリン酸肥料サプライチェーンの危機は、一過性の価格変動ではなく、不可逆的な構造変化である。中国は食糧安全保障を優先して輸出を抑制し、さらに世界のリン酸資源は利益率の高いLFPバッテリー産業へと急速に吸収（カニバリゼーション）されている[1]。代替となるべき中東経由の調達ルートは地政学的な紛争と物流網の崩壊によって切断され[2]、最後の希望である国内の汚泥リサイクルルートも、厳格化するPFAS水質規制とインフラ整備の遅れによって短・中期的な解決策から除外されつつある[1]。さらに、EUなどで義務付けられている滅菌処理などの規制が、有機質肥料の実用性を著しく低下させている事実も看過できない[11]。

日本がこの複合的な構造危機を乗り越えるためには、市場原理や自由貿易の回復に期待するような楽観的かつ対症療法的なアプローチ（調達先の微小な多角化など）から脱却しなければならない。リン酸肥料を国家の存亡に直結する戦略物資として再定義し、経済安全保障の枠組みの中で、海外権益への直接投資、あるいはPFAS除去プロセスを組み込んだ高度な水処理インフラへの超法規的な国家予算の投下など、根本的かつパラダイムを転換する政策の実行が急務である。農業におけるリン酸の枯渇は、即座に収量減と激しいフードインフレの連鎖を引き起こし、最終的には日本の

脆弱な農業構造そのものを崩壊させる引き金となるからである。

引用文献

1. ja.md
2. 【2026年最新】肥料価格高騰と供給不安について | 中東紛争・中国 ..., 5月 7, 2026にアクセス、https://central-green.jp/publics/index/382/detail=1/b_id=768/r_id=16/
3. Phosphorus dynamics and sustainable agriculture: The role of microbial solubilization and innovations in nutrient management - PMC, 5月 7, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11647644/
4. 【図解解説】『肥料をめぐる情勢』令和8年4月版を読み解く — 中国 ..., 5月 7, 2026にアクセス、https://smartagri.jp/p/2650/
5. 中国、肥料輸出を8月まで実質停止へ 国内農家保護の余波で顕在化 ..., 5月 7, 2026にアクセス、https://www.iru-miru.com/article/82119
6. 太平発や片倉コープが大幅高、中東紛争収束見通せず肥料関連株への物色が続く, 5月 7, 2026にアクセス、https://news.livedoor.com/article/detail/30870050/
7. Delft University of Technology Document Version Final published, 5月 7, 2026にアクセス、https://research.tudelft.nl/files/259396842/s43017-025-00717-3.pdf
8. 日本・環境省、PFOSおよびPFOAを水道法の水質基準項目に追加、2026年4月施行へ, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.envix.co.jp/region/asia-oceania/jp/clm-jp20250707/
9. 身近な製品に潜むPFAS, 5月 7, 2026にアクセス、https://earlybirds.ddo.jp/bunseki/downloads/shiryo_setagaya_pfas_250510a.pdf
10. Life Cycle Assessment of Urine Diversion and Conversion to Fertilizer Products at the City Scale | Environmental Science & Technology - ACS Publications, 5月 7, 2026にアクセス、https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.0c04195
11. Evaluation of Insect Farming Residue (Frass) as a Phosphate Fertilizer Within the Context of the Circular Economy - MDPI, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.mdpi.com/2073-4395/15/9/2019